

ES-ATIK: AKILLI ATIK YÖNETİMİ VE ROTA OPTİMİZASYON SİSTEMİ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Tasarım Süreçleri Dersi Uygulama Sunumu
A Şubesi, Grup: 6

152120221054 – Nisanur Pehlivan

152120221126 – Şevval Salman

152120221101 – Yaren Kahya

152120231100 – Pelin Özer



SİSTEM MİMARİSİ VE TEKNOLOJİ YIĞINI

1

Kullanıcı Arayüzü (Frontend): Flutter SDK kullanılarak hem Android hem de iOS platformlarında reaktif ve yüksek performanslı bir kullanıcı deneyimi hedeflenmiştir.

2

Veri Yönetimi (Backend & DB): Sistemin kalbi olan MariaDB ilişkisel veritabanı, verilerin atomik yapıda tutulmasını sağlar.

3

Donanım Katmanı (IoT): ESP32 kontrol ünitesi ve ultrasonik sensörler aracılığıyla sahadan anlık veri toplama mimarisi kurgulanmıştır.

4

Tasarım Kalıbı: Sistemde Observer (Gözlemci) Tasarım Kalıbı kullanılmıştır. Bu tasarım yaklaşımı sayesinde, veritabanında yer alan konteynerlerin doluluk oranları sürekli olarak izlenmektedir.



VERİ TABANI VE GÖMÜLÜ SİSTEM TASARIMI

Veri Tabanı Yapısı

- MariaDB üzerinde kurgulanan E/R diyagramına sadık kalınarak, tablolar arası ilişkisel bütünlük Foreign Key kısıtları ve tetikleyicilerle (triggers) sağlanmıştır.

Elektronik Tasarım

- ESP32 kontrol ünitesi, derin uyku (Deep Sleep) modunda çalışarak enerji tasarrufu sağlamakta ve sahadaki konteyner verisini Wi-Fi/GSM üzerinden buluta iletmektedir.

Veri Hassasiyeti

- Gömülü yazılımda kullanılan Median Filter algoritması, fiziksel gürültüleri temizleyerek merkeze sadece tutarlı verilerin gönderilmesini amaçlamaktadır.



DONANIM / GÖMÜLÜ SİSTEM (IoT) İLE İLGİLİ TESTLER

T01 (Birim Testi) – Doluluk Yüzdesi Hesaplama Fonksiyonu Testi

- Test Tasarımı: IoT uç biriminde ultrasonik sensörden gelen ham mesafe değerinin, konteyner doluluk yüzdesine dönüştürülmesi süreci izole edilmiştir. Sınır değerler (tam dolu–tam boş) ve ara değerler verilerek dönüşüm fonksiyonunun 0–100 bandında tutarlı sonuç üretmesi hedeflenmiştir.
- Gerçekleme ve Gözlem: 0 cm girdisinde çıktının %100’e, üst sınır mesafe girdisinde çıktının %0’a karşılık geldiği görülmüştür. Ara değerlerde (ör. 25/50/75 cm) hesaplamanın doğrusal biçimde ilerlediği ve sonuçların 0–100 aralığı dışına taşmadığı doğrulanmıştır.

T05 (Birim Testi) – JSON Veri Yapısı Doğrulama Fonksiyonu Testi

- Test Tasarımı: IoT cihazından gelen veri paketlerinin backend tarafında beklenen JSON şemasına uyumunu kontrol eden doğrulama fonksiyonu ele alınmıştır. Geçerli JSON, eksik alan içeren JSON ve karakter/format hatalı JSON senaryoları ile kabul-red davranışı ölçülmüştür.
- Gerçekleme ve Gözlem: Şemaya uygun paketlerin “geçerli” kabul edildiği, eksik alan içeren veya bozuk formatlı paketlerin ise işleme alınmadan hata yakalama mekanizmasına düştüğü gözlemlenmiştir. Böylece sistemin veritabanına “kirli veri” yazma riski azaltılmıştır.

VERİTABANI (MariaDB) İLE DOĞRUDAN İLGİLİ TESTLER

IT01 (Entegrasyon Testi) – Vatandaş Bildirimi → Veritabanı Kaydı → “Bildirimlerim” Senkronizasyonu

- Test Tasarımı: Vatandaş arayüzünden oluşturulan bildirimin, servis katmanı üzerinden veritabanına kaydedilmesi ve aynı oturumda “Bildirimlerim” alanında doğru içerikle listelenmesi uçtan uca kurgulanmıştır. Kontrol noktası: kayıt oluşumu + arayüz liste senkronu.
- Gerçekleme ve Gözlem: Bildirim gönderimi sonrası ilgili kaydın veritabanında oluştuğu ve “Bildirimlerim” ekranında konteyner adı/bildirim türü ile doğru şekilde görüntülendiği görülmüştür. Listeleme ile backend kaydının tutarlı çalıştığı doğrulanmıştır.

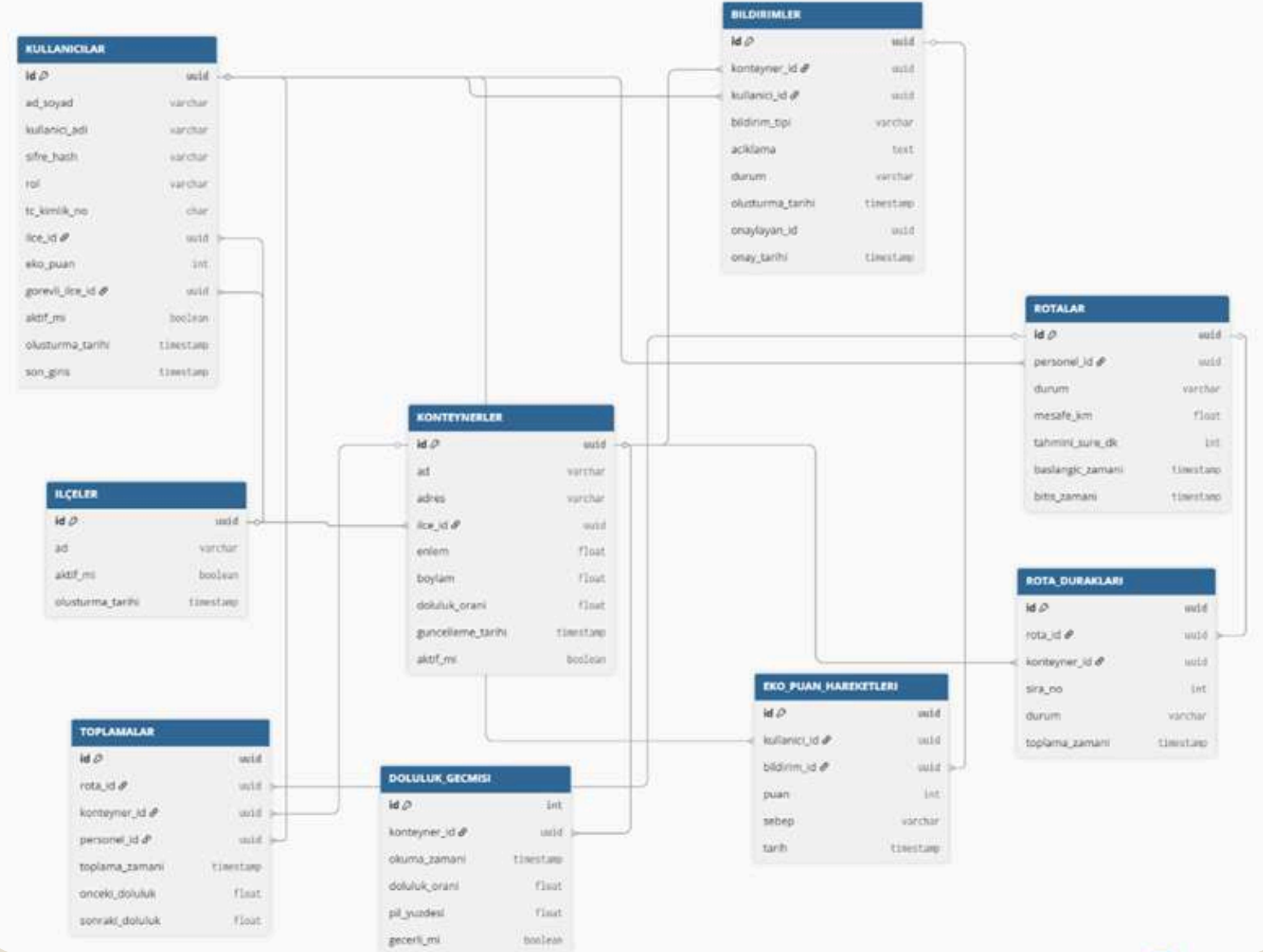
ST02 (Sistem Testi) – En Yakın 5 Konteyner Akışı (Konum → Liste → Harita)

- Test Tasarımı: Vatandaş panelinde konum izni verilerek en yakın 5 konteyner listesinin veritabanı/servis üzerinden çekilmesi, listelenen konteynerlerin haritadaki marker (işaretçi) noktalarıyla koordinat bazlı eşleşmesinin denetlenmesi kurgulanmıştır.
- Gerçekleme ve Gözlem: Yapılan testlerde, veritabanından dönen ilk 5 kaydın harita üzerinde tam doğrulukla render edildiği ve liste-harita senkronizasyonunun 0.5 saniyenin altında gerçekleştiği gözlemlenmiştir.

Veri Tabanı ve İlişkisel Model

Veri Tabanı 9 ana tablo üzerine inşa edilmiştir:

- Kullanıcılar,
- İlçeler,
- Konteynerler,
- Doluluk Geçmişi,
- Toplamalar,
- Bildirimler,
- Rotalar,
- Rota Durakları,
- Eko-Puan Hareketleri



*Rapor: Şekil 4.1 ER Diyagramı

ARAYÜZ KAYIT OL EKRANI VE BİLEŞENLER

Vatandaş Kayıt Modülü: Yeni kullanıcıların Mahalle bazlı konum verilerini ve kişisel bilgilerini sisteme kaydederek veri tabanı ile ilk etkileşimi kurduğu bileşendir.



Eskişehir'in Geleceği Akıllı Atık Yönetimi

IoT sensörler ile gerçek zamanlı atık takibi, optimize edilmiş toplama rotaları ve sürdürülebilir şehir yaşamı.



Canlı Harita

Gerçek zamanlı konteyner takibi

Sisteme yeni kayıt olacak vatandaşın;

- Ad Soyad,
- TC Kimlik No
- Mahalle ve
- Şifre

bilgilerini doldurarak veri tabanına kaydının oluşturulduğu ekran.

ES-ATIK
Eskişehir Akıllı Atık Yönetimi

Giriş Yap

Kayıt Ol

Ad Soyad

Ahmet Yılmaz

TC Kimlik No

12345678901

Mahalle

Mahalle seçin

Şifre

Kayıt Ol



ES-ATIK

Eskişehir Akıllı Atık Yönetimi

Giriş Yap

Kayıt Ol

Ad Soyad

Ahmet Yılmaz

TC Kimlik No

12345678901

Mahalle

Mahalle seçin

Şifre

Kayıt Ol

T08 (Birim Testi) – Yeni Kullanıcı Kayıt Validasyonu

- **Test Tasarımı:**

Kayıt formuna girilen verilerin (özellikle T.C. Kimlik No formatı, şifre karmaşıklığı ve zorunlu alanlar) veritabanına gönderilmeden önce iş kurallarına uygunluğunun denetlenmesi kurgulanmıştır.

- **Gerçekleme ve Gözlem:**

11 haneden kısa T.C. Kimlik No veya boş bırakılan alanlarla yapılan kayıt denemelerinin sistem tarafından engellendiği ve kullanıcıya anlık hata mesajı gösterildiği gözlemlenmiştir.

ARAYÜZ GİRİŞ YAP EKRANI VE BİLEŞENLER

Giriş Kontrol Paneli: Kullanıcıların sistemdeki rollerine (Vatandaş/Personel) göre kimlik doğrulaması yaparak kendilerine özel yetkilendirilmiş panellere erişmesini sağlayan giriş kapısıdır.



Eskişehir'in Geleceği Akıllı Atık Yönetimi

IoT sensörler ile gerçek zamanlı atık takibi, optimize edilmiş toplama rotaları ve sürdürülebilir şehir yaşamı.



Canlı Harita
Gerçek zamanlı konteyner takibi

Kullanıcının;
• Vatandaş veya
• Personel
olarak seçim yapıp kullanıcı adı ve şifre girerek sisteme giriş yaptığı ekran.



ES-ATIK

Eskişehir Akıllı Atık Yönetimi

Giriş YapKayıt Ol

Rol

Vatandaş

Kullanıcı Adı

Kullanıcı Adı

Şifre

Giriş Yap



ES-ATIK

Eskişehir Akıllı Atık Yönetimi

Giriş Yap

Kayıt Ol

Rol

Vatandaş

Kullanıcı Adı

Kullanıcı Adı

Şifre

Giriş Yap

T07 (Birim Testi) – Kullanıcı Kimlik Doğrulama

• Test Tasarımı:

Kullanıcının girdiği kullanıcı adı ve şifre bilgilerinin MariaDB veritabanındaki kayıtlarla eşleşip eşleşmediğini ve seçilen "Rol" (Vatandaş/Personel) bilgisine göre doğru yetkilendirme yapılıp yapılmadığını denetlemek üzere kurgulanmıştır.

• Gerçekleme ve Gözlem:

Hatalı şifre veya eksik bilgi ile yapılan giriş denemelerinin sistem tarafından reddedildiği; doğru bilgilerle yapılan girişlerde ise oturumun başarıyla açılarak kullanıcının rolüne uygun yetki setinin atandığı doğrulanmıştır.

ST01 (Sistem Testi) – Rol Bazlı Yönlendirme ve Erişim

• Test Tasarımı:

Kimlik doğrulama sonrası kullanıcının yetki seviyesine göre otomatik olarak doğru panele (Vatandaş veya Personel Paneli) yönlendirilmesi ve "Yatay Yetki Aşımı" riskine karşı yetkisiz sayfalara erişimin engellenmesi test edilmiştir.

• Gerçekleme ve Gözlem:

Vatandaş rolüyle personel ekranlarına (rota yönetimi vb.) erişim denemelerinin sistem tarafından bloklandığı, personel girişlerinin ise doğrudan operasyonel yönetim ekranına hatasız yönlendirildiği gözlemlenmiştir.

VATANDAŞ ARAYÜZÜ VE İŞLEVSEL BİLEŞENLER

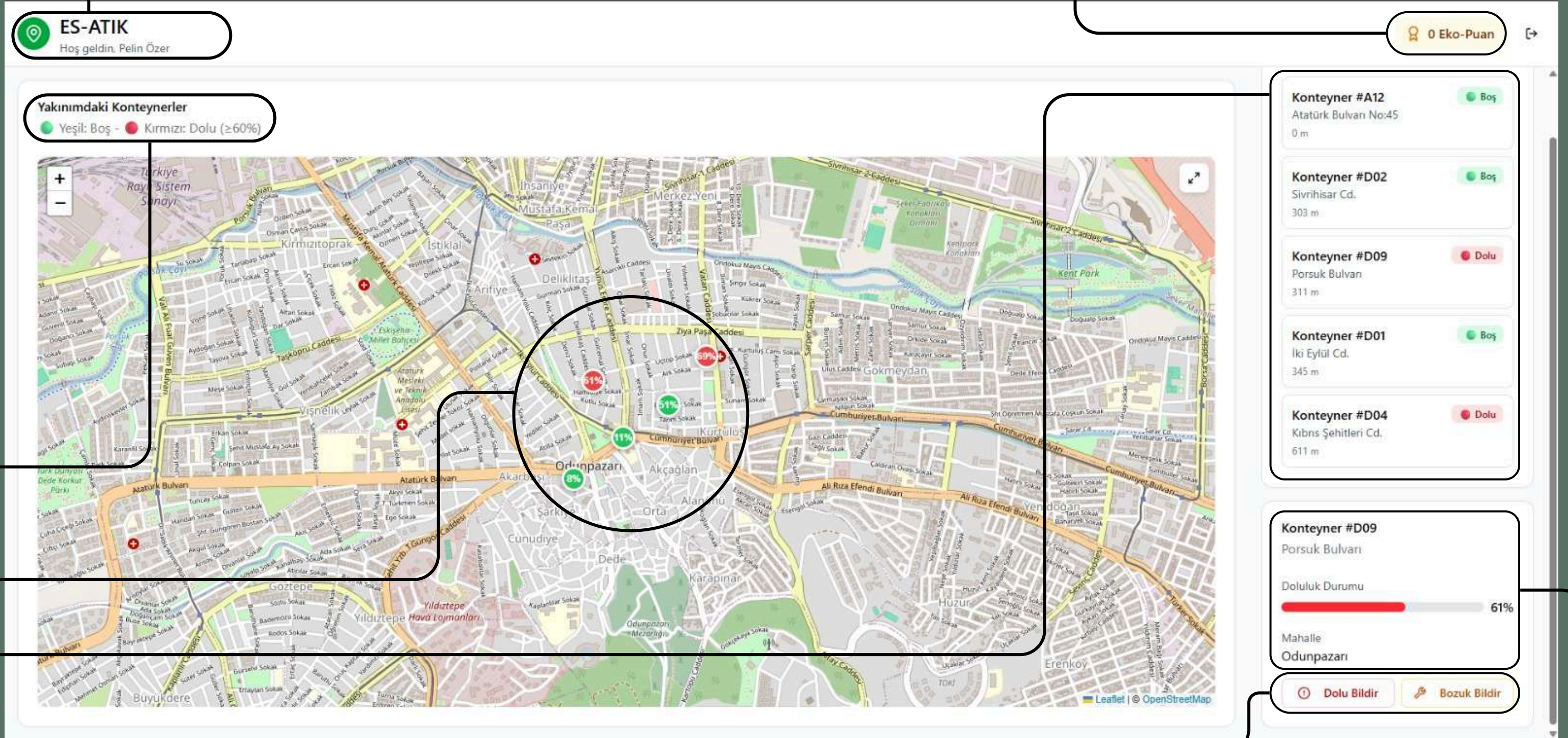
Kullanıcı geri bildirim gönderdikçe kazandığı “eko-puan”larının görüntülendiği kısım.

Vatandaş olarak giriş yapıldı.

Yakındaki konteynerler hem harita üzerinde pinlendi hem de seçim yapılabilecek bir liste şeklinde görselleştirildi. Kırmızı veya yeşil pinlerin ne anlama geldiği belirtildi.

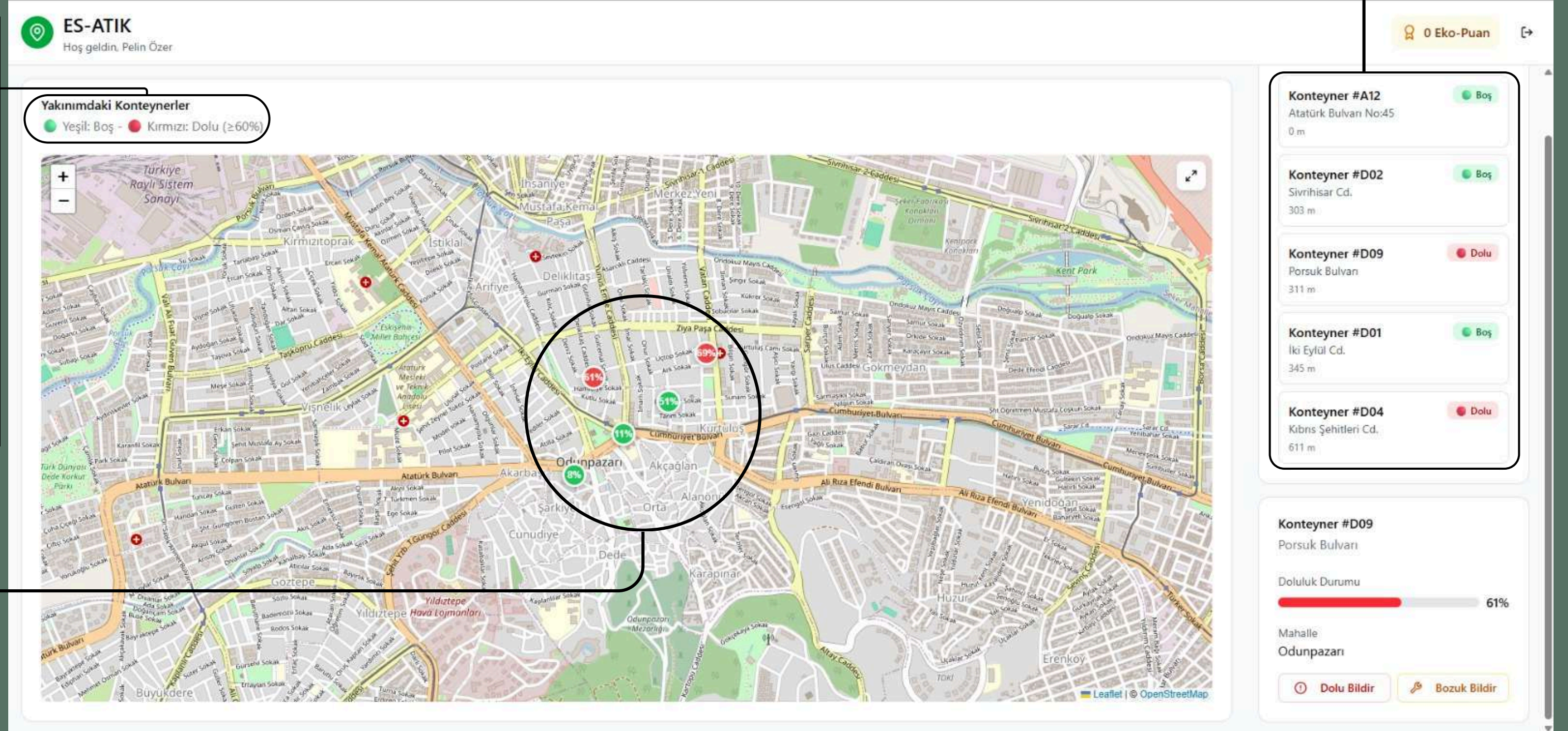
Kullanıcının seçtiği bir konteyner üzerine tıklayarak dolu veya bozuk bildir geri bildirimlerini açıklama yazarak gönderebileceği butonlar.

Harita üzerinden veya listeden seçilen konteynerin bilgilerinin görüldüğü kısım.



VATANDAŞ ARAYÜZÜ VE İŞLEVSEL BİLEŞENLER

Dinamik Konumlandırma: Google Maps API altyapısı ile vatandaşın GPS konumu anlık tespit edilerek çevresindeki en yakın 5 konteyner harita üzerinde listelenmektedir.



Görsel Karar Desteği: Konteynerlerin doluluk oranları %60 kritik eşiğine göre analiz edilmekte; müsait noktalar yeşil, doluluğu kritik seviyedeki noktalar ise kırmızı pinlerle haritada işaretlenmektedir.

VATANDAŞ ARAYÜZÜ VE İŞLEVSEL BİLEŞENLER



ES-ATIK

Hoş geldin, Pelin Özer

0 Eko-Puan



Yakınımdaki Konteynerler

Yeşil: Boş - Kırmızı: Dolu (≥60%)



En Yakın 5 Konteyner

Konteyner #A12
Atatürk Bulvarı No:45
0 m

Dolu

Konteyner #D02
Sivrihisar Cd.
303 m

Boş

Konteyner #D09
Porsuk Bulvarı
311 m

Boş

Konteyner #D01
İki Eylül Cd.
345 m

Dolu

Konteyner #D04
Kıbrıs Şehitleri Cd.
611 m

Boş

Konteyner #A12
Atatürk Bulvarı No:45

Doluluk Durumu

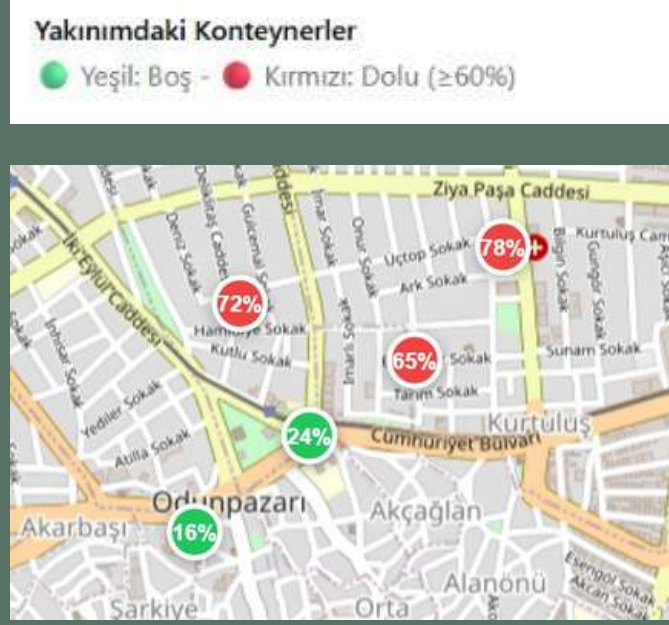
78%

Mahalle
Odunpazarı

Dolu Bildir

Bozuk Bildir

VATANDAŞ ARAYÜZÜ TESTLERİ



En Yakın 5 Konteyner	
Konteyner #A12	Boş
Atatürk Bulvarı No:45	
0 m	
Konteyner #D02	Dolu
Sivrihisar Cd.	
303 m	
Konteyner #D09	Dolu
Porsuk Bulvarı	
311 m	
Konteyner #D01	Boş
İki Eylül Cd.	
345 m	
Konteyner #D04	Dolu
Kıbrıs Şehitleri Cd.	
611 m	

ST02 (Sistem Testi) – En Yakın 5 Konteyner Akışı (Konum → Liste → Harita)

- Test Tasarımı: Vatandaş panelinde konum izni verilerek listenin çekilmesi, listedeki değerlerin haritadaki marker (işaretçi) pozisyonlarıyla koordinat bazlı eşleşmesinin denetlenmesi kurgulanmıştır.
- Gerçekleme ve Gözlem: Yapılan testlerde, veritabanından dönen ilk 5 kaydın harita üzerinde tam doğrulukla render edildiği ve liste-harita senkronizasyonunun \$0.5\$ saniyenin altında gerçekleştiği gözlemlenmiştir.

ST03 (Performans Testi) – Harita Yükleme ve Marker Render Süresi

- Test Tasarımı: Uygulama açılışında haritanın ve 5 adet dinamik marker bileşeninin ekranda tam görünür hale gelmesi için geçen sürenin kronometre ile ölçülmesi hedeflenmiştir.
- Gerçekleme ve Gözlem: Hedeflenen \$t < 3\$ saniye kriteri dahilinde, ortalama yüklenme süresi \$1.9\$ saniye olarak ölçülmüş ve kullanıcı deneyimini bozmayan bir performans sergilediği saptanmıştır.

BB01 (Kapalı Kutu Testi) – Konum İzni Reddi ve Fallback Mekanizması

- Test Tasarımı: Kullanıcı tarafından konum izni reddedildiğinde sistemin hata vermeden önceden tanımlanmış "Eskişehir Merkez" (Varsayılan) koordinatlarına düşüp düşmediği analiz edilmiştir.
- Gerçekleme ve Gözlem: İzin kapatıldığında sistemin istisnai bir hata (Exception) üretmediği ve haritayı güvenli bölgede (Eskişehir Valiliği odaklı) başarıyla açtığı doğrulanmıştır.

WB03 (Açık Kutu Testi) – Liste Güncelleme ve Tekilleştirme Algoritması

- Test Tasarımı: "En Yakın Komşu" (Nearest Neighbor) mantığıyla çalışan süzme fonksiyonunda, listenin her iterasyonda doğru elemanı çektiği ve sonuç kümesinde mükerrer Konteyner ID'si bulunmadığı kod seviyesinde denetlenmiştir.
- Gerçekleme ve Gözlem: Algoritmanın her çağrıda benzersiz 5 ID ürettiği ve veritabanı sorgu sonuçlarını liste veri yapısına hatasız aktardığı kod izleme (Debugging) yöntemiyle teyit edilmiştir.

Konteyner #D09

Porsuk Bulvarı

Doluluk Durumu

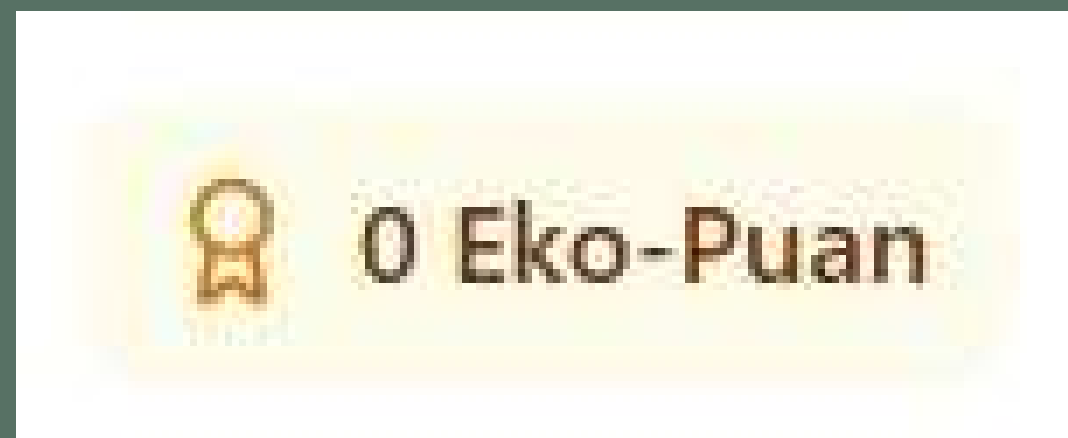
61%

Mahalle

Odunpazarı

❗ Dolu Bildir

🔑 Bozuk Bildir



T03 (Birim Testleri) – Parametre Validasyonu ve Puan Algoritması

- Test Tasarımı: Bildirim formundaki zorunlu alanların (Konteyner_ID, Tip) kontrolü ve her başarılı bildirim sonrası bakiye sütununun \$+5\$ puan artırılmasına yönelik mantıksal yollar kurgulanmıştır.
- Gerçekleme ve Gözlem: Eksik veri girişi denemelerinde sistemin hata vererek işlemi reddettiği ve geçerli bildirimlerde EKO_PUAN_HAREKETLERİ tablosundaki verilerin hatasız güncellendiği doğrulanmıştır.

IT01 & IT02 (Entegrasyon Testleri) – Veri ve Header Senkronizasyonu

- Test Tasarımı: Gönderilen bildirimin MariaDB TBL_BILDIRIM tablosuna işlenmesi ve kullanıcının ekranındaki toplam puanın sayfa yenilenmeden (Header Sync) güncellenmesi akışı tasarlanmıştır.
- Gerçekleme ve Gözlem: Butona basıldığı an verinin saniyeler içinde veritabanına ulaştığı ve uygulama üst barındaki puanın anlık olarak güncellendiği entegre bir şekilde gözlemlenmiştir.

AT01 (Kabul Testi) – Vatandaş Uçtan Uca İş Akışı Onayı

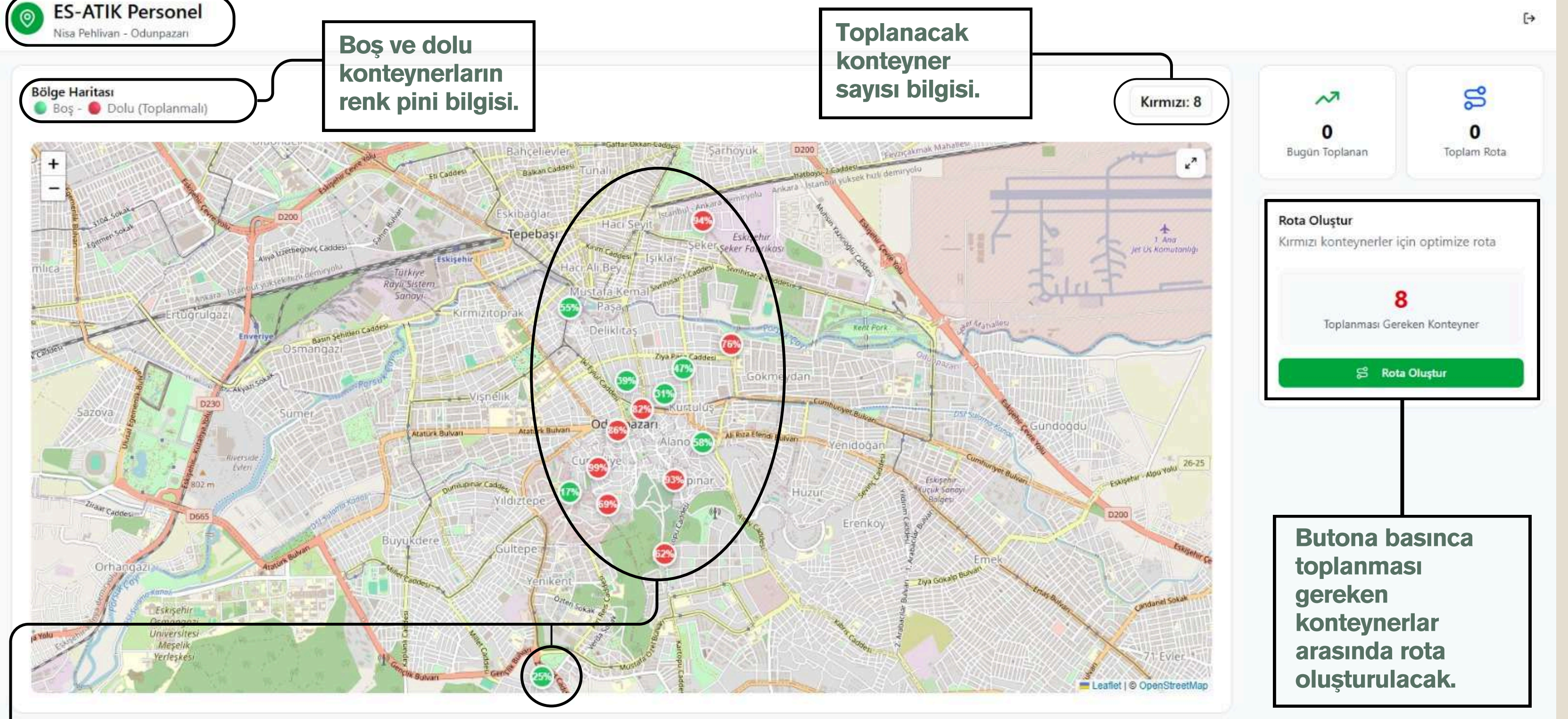
- Test Tasarımı: Vatandaş kullanıcı senaryosu üzerinden; bildirim gönderimi, "Eko-Puan" toast mesajı onayı ve bildirim geçmişinin kontrol edilmesini kapsayan bir kabul protokolü planlanmıştır.
- Gerçekleme ve Gözlem: Kullanıcının tüm adımları başarıyla tamamladığı ve sistemin analiz aşamasında belirlenen vatandaş etkileşim hedeflerini %100 karşıladığı mühürlenmiştir.

BB03 (Kapalı Kutu Testi) – Girdi Sağlamlığı ve Hata Toleransı

- Test Tasarımı: Kullanıcının "açıklama" alanını boş bırakarak bildirim göndermesi durumunda sistemin arayüz ve veritabanı düzeyindeki kararlılığı analiz edilmiştir.
- Gerçekleme ve Gözlem: Açıklama girilmemesine rağmen sistemin çökmediği, stabil kalarak kritik koordinat ve tip verileriyle bildirimi başarıyla oluşturduğu teyit edilmiştir.

Personel olarak
giriş yapıldı.

PERSONEL ARAYÜZÜ VE BİLEŞENLER



Butona basınca
toplanması
gereken
konteynerlar
arasında rota
oluşturulacak.

PERSONEL ARAYÜZÜ VE BİLEŞENLER

Şu ana kadar oluşturulan rota (toplam rota) ve toplanan rota bilgisi.

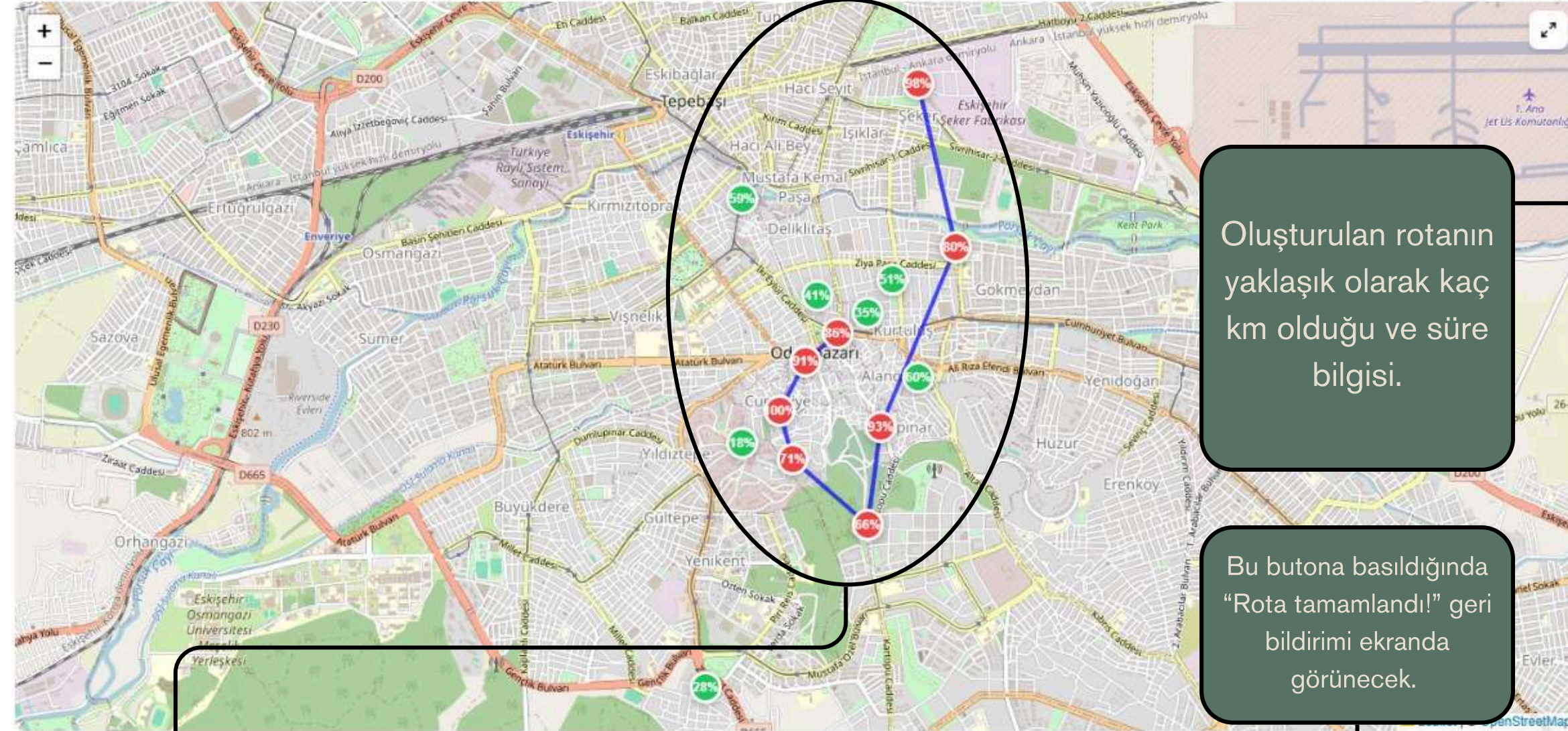
Rotada henüz dolu olarak gözüken ve toplandı olarak işaretlenecek konteynerların listesi.

ES-ATIK Personel
Nisa Pehlivan - Odunpazarı

Bölge Haritası

Boş - Dolu (Toplanmalı)

Kırmızı: 8



Oluşturulan rotanın yaklaşık olarak kaç km olduğu ve süre bilgisi.

Bu butona basıldığında "Rota tamamlandı!" geri bildirimi ekranda görünecek.

Butona basınca oluşturulan rota.

Rota oluşturulduktan sonra doluluk oranı %60'ın üzerine çıkan konteyner olursa gelen bildirim.



0

Bugün Toplanan



1

Toplam Rota

Aktif Rota
8 durak

Aktif

Mesafe
~5.1 km

Süre
~15 dk

1 Konteyner #A12
Atatürk Bulvarı No:45
Toplandı İşaretle

2 Konteyner #D01
İki Eylül Cd.
Toplandı İşaretle

3 Konteyner #D03
Hamamyolu Cd.
Toplandı İşaretle

8 Konteyner #A14
Kırmızı Sk. No:8
Toplandı İşaretle

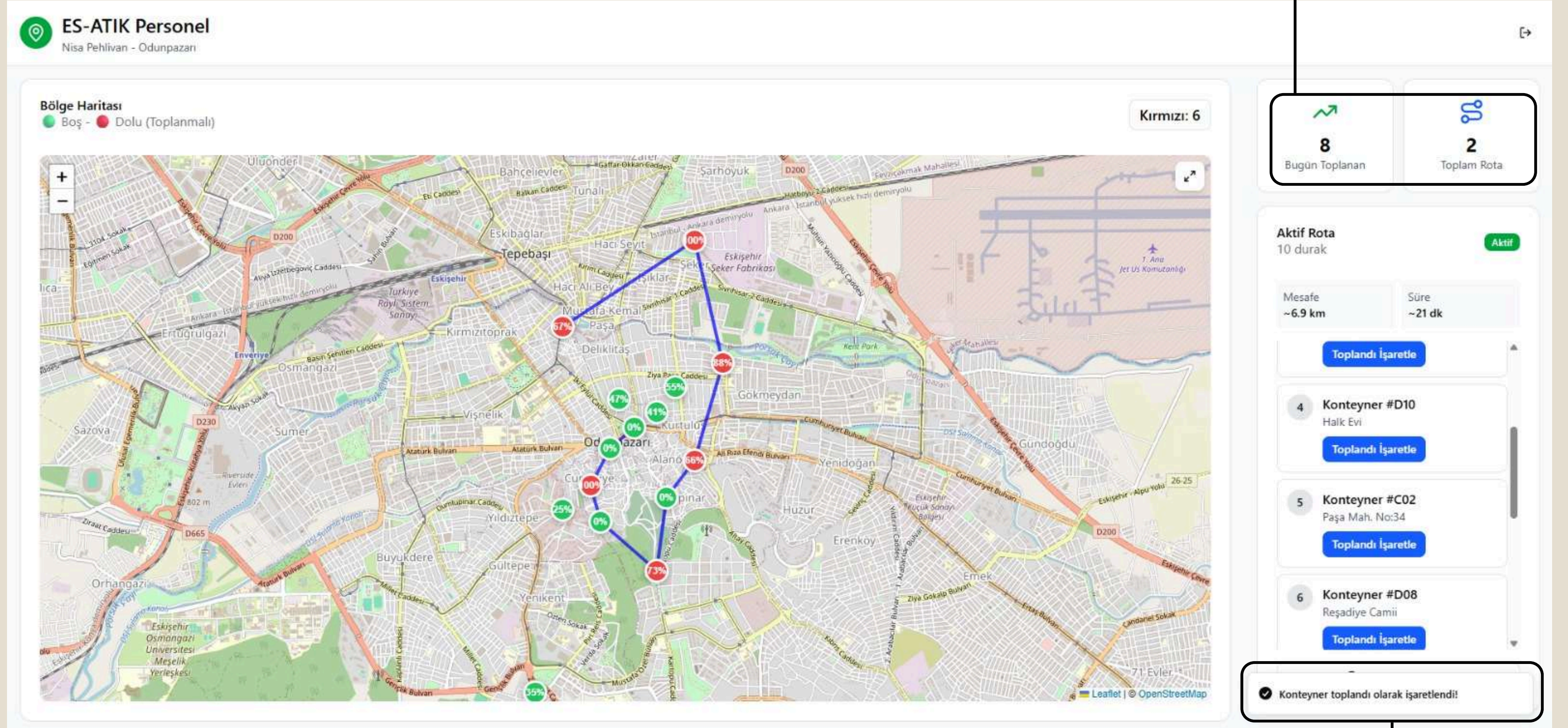
Rotayı Tamamla

Yeni Dolu Konteyner
2 yeni konteyner %60'ın üzerine çıktı

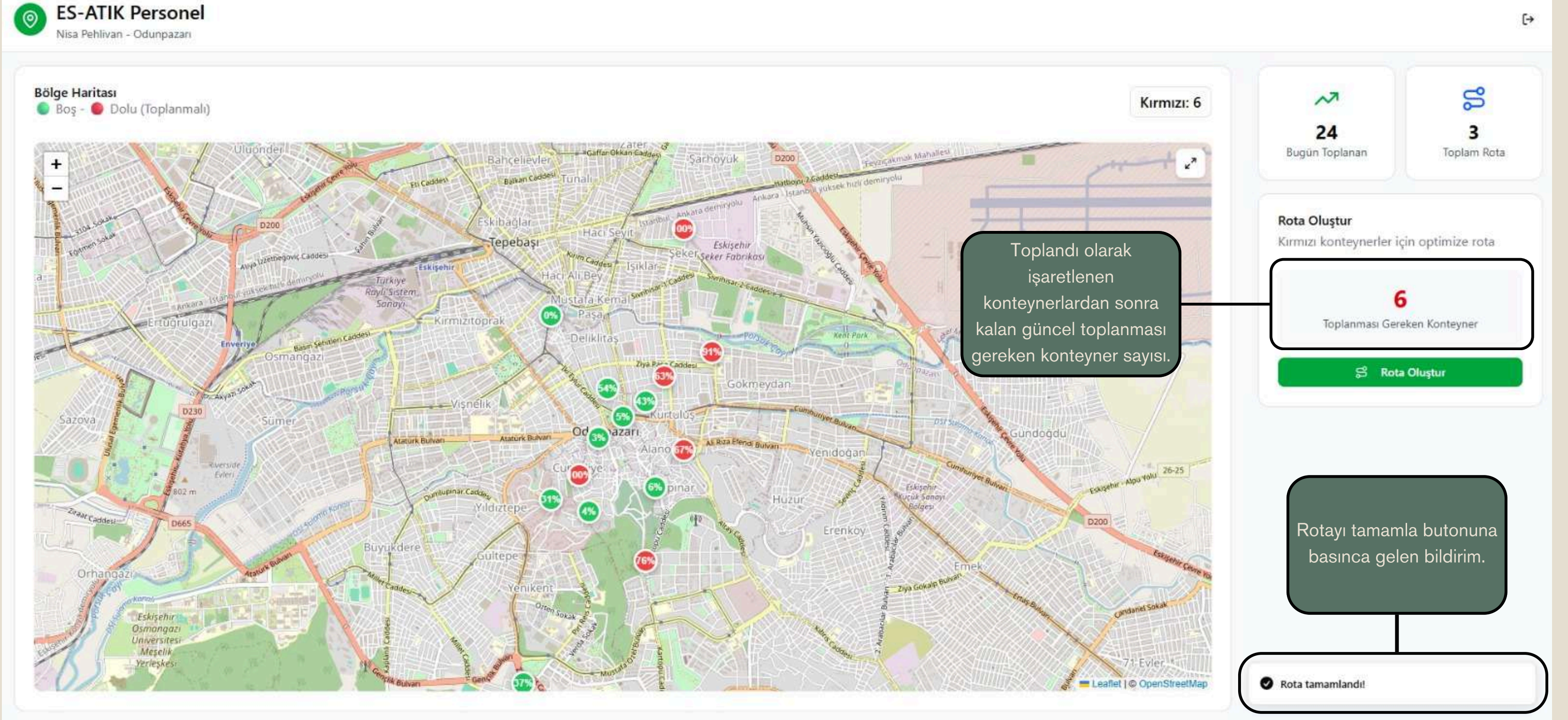
Yeni Rota Oluştur

PERSONEL ARAYÜZÜ VE BİLEŞENLER

Konteynerlar toplandı olarak işaretlenince ve/veya yeni dolan konteynerlar rotaya eklenince güncellenen kısımlar.



PERSONEL ARAYÜZÜ VE BİLEŞENLER



PERSONEL ARAYÜZÜ TESTLERİ

ST05 – Personel Paneli Açılış ve Varsayılan Durum Testi (Sistem Testi)

- **Test Tasarımı:**

Personel rolüne sahip aktif bir kullanıcı ile sisteme giriş yapılması ve panel açılışında harita, konteyner listesi, rota yönetim alanı ve kontrol butonlarının görünürlüğünün denetlenmesi kurgulanmıştır.

- **Gerçekleme ve Gözlem:**

Yapılan testlerde personel panelinin başarıyla açıldığı, harita bileşeninin yüklendiği ve rota oluşturma, durak listesi ve filtreleme bileşenlerinin eksiksiz şekilde görüntülendiği gözlemlenmiştir.

ST09 – “Toplandı” İşaretleme Butonu Testi (Sistem Testi)

- **Test Tasarımı:**

Aktif bir rota üzerinde bir durak seçilerek “Toplandı” butonuna basılması ve bu işlemin rota durağı durumu ile konteyner doluluk verilerine etkisi incelenmiştir.

- **Gerçekleme ve Gözlem:**

Buton tetiklendikten sonra durak statüsünün “Toplandı” olarak güncellendiği ve ilgili konteyner bilgilerinin sistem genelinde tutarlı kaldığı gözlemlenmiştir.

TEŞEKKÜRLER